

UNIVERSIDADE PAULISTA
Ciência Da Computação – CC4P17

ALANIS CAMILLY NASCIMENTO DE ARAÚJO / R8572E0

BÁRBARA KETHELLYN DA SILVA SANTOS / R818II9

CARLOS BRAGA PESSINATI / H747CD7

MIGUEL MENDES CABRAL / R849FH1

OTÁVIO DIAS TENÓRIO / H455JI8

PROJETO CRUD:

MiauStore – Estoque de eletrônicos

Sorocaba

2026

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto MiauStore - Estoque de eletrônicos, consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a gestão de inventário de uma loja de tecnologia. O sistema foi concebido como um trabalho prático para a disciplina de Linguagem de Programação de Banco de Dados, com o objetivo de aplicar, na prática, os conceitos de modelagem de banco de dados, persistência de dados e operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).

O sistema foi desenvolvido utilizando Python no backend para o processamento das regras de negócio, SQL Server como banco de dados relacional para persistência de dados e HTML/CSS no frontend, oferecendo uma interface limpa com recursos de acessibilidade (ajuste de fonte) e alternância para modo escuro.

A interface do MiauStore apresenta uma área de busca por nome do produto, opção para cadastrar novos produtos e informações relacionadas à quantidade de itens disponíveis. Além disso, o sistema possui uma legenda de categorias, como celular, áudio, acessório e notebook, e permite identificar produtos que estejam com o estoque abaixo do mínimo estabelecido.

O desenvolvimento do projeto busca unir uma interface simples e intuitiva a uma estrutura de banco de dados organizada, proporcionando maior facilidade no acompanhamento dos produtos e contribuindo para uma administração mais eficiente do estoque.

1.1. Regras de Negócio

As regras de negócio definem as condições que o sistema deve respeitar para garantir o controle correto do estoque. No MiauStore, foram estabelecidas as seguintes regras principais:

1. Todo produto cadastrado deve possuir as informações necessárias para sua identificação: nome, categoria, quantidade em estoque e preço.
2. Cada produto deve possuir um identificador único, utilizado para diferenciá-lo dos demais registros.
3. Os produtos devem ser classificados em categorias, como Celular, Áudio, Acessório e Notebook.

4. A quantidade disponível em estoque não pode ser negativa.
5. Cada produto pode possuir uma quantidade mínima de estoque, utilizada para indicar quando é necessária a reposição.
6. Quando a quantidade disponível de um produto estiver abaixo da quantidade mínima definida, o sistema deve sinalizá-lo com o status "Estoque abaixo do mínimo".
7. O sistema deve permitir a inclusão de novos produtos no banco de dados.
8. O sistema deve permitir a consulta e a pesquisa de produtos, facilitando a localização de itens específicos.
9. O sistema deve permitir a alteração dos dados de produtos já cadastrados.
10. O sistema deve permitir a exclusão de produtos quando necessário.
11. As informações cadastradas na aplicação devem ser armazenadas no SQL Server, garantindo a persistência dos dados.
12. As operações realizadas pela interface devem ser processadas pelo sistema desenvolvido em Python, responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

Essas regras têm como objetivo manter a consistência das informações e evitar a inserção de dados incorretos no sistema.

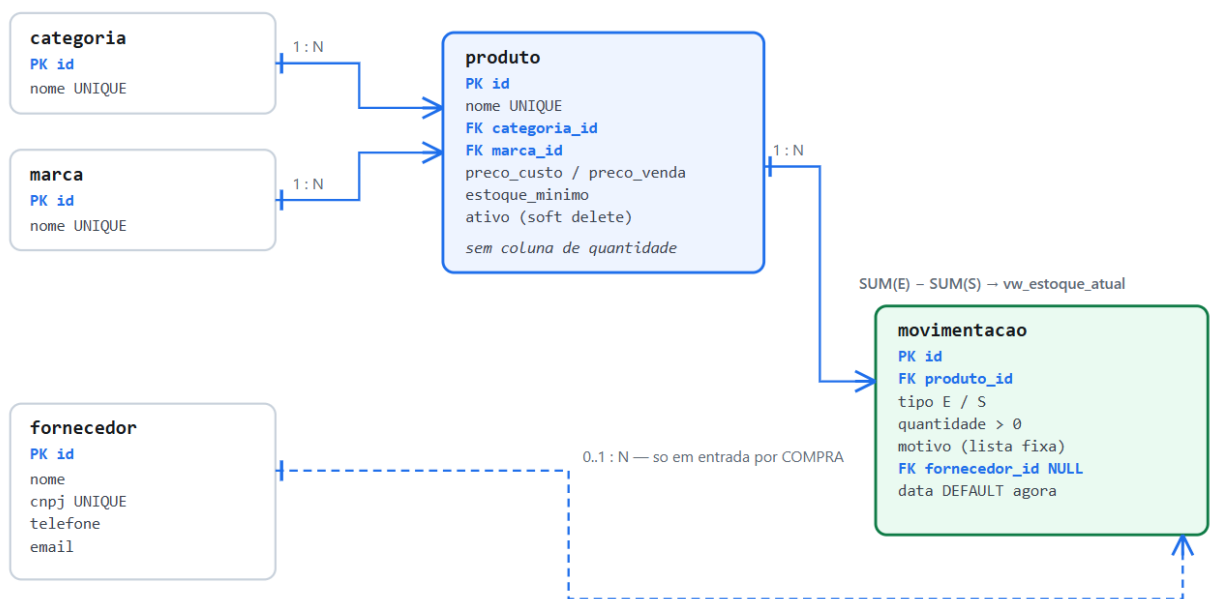
1.2. Escopo Funcional

Funcionalidade	Descrição	Operação / Tipo
Novo Produto	Permite o cadastro de novos produtos no estoque com nome, categoria, preço e quantidade.	Create
Consulta e Busca	Campo para pesquisar produtos diretamente pelo nome e listar os itens cadastrados.	Read
Edição de Dados	Permite atualizar informações do produto, como preço, categoria e quantidade em estoque.	Update
Exclusão de Registro	Permite remover ou inativar produtos da base de dados do sistema.	Delete

Funcionalidade	Descrição	Operação / Tipo
Painel de Métricas	Exibe resumo com total de produtos ativos, quantidade abaixo do mínimo e valor imobilizado (R\$).	Dashboard
Acessibilidade e Layout	Controles de ajuste de tamanho de fonte (A- / A+) e acionamento de modo escuro.	Interface

2 MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados do sistema MiauStore – Estoque de Eletrônicos foi desenvolvida para organizar as informações relativas a produtos, categorias, marcas, fornecedores e movimentações de estoque por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), a partir do qual se elaborou o script DDL (Data Definition Language) para a implementação física das tabelas e restrições no SQL Server. Essa estrutura foi planejada para reduzir redundâncias e garantir a integridade dos dados, isolando categorias, marcas e fornecedores em tabelas independentes, enquanto a tabela de produtos concentra as especificações dos itens e uma tabela própria registra o histórico de entradas e saídas do estoque.



• Linha cheia = relacao obrigatoria (NOT NULL) • Linha tracejada = relacao opcional (NULL, condicionada por CHECK)

O modelo de dados é composto pelas entidades categoria, marca, produto, fornecedor e movimentacao. A tabela categoria classifica os produtos e a marca centraliza suas fabricantes, evitando redundância e promovendo a normalização. No centro do sistema, a entidade produto armazena dados como nome, preços, estoque mínimo e situação, conectando-se às tabelas de categoria e marca por chaves estrangeiras. A entidade fornecedor guarda o cadastro das empresas parceiras (CNPJ, contato e e-mail) e possui relação opcional com a tabela movimentacao, sendo exigida apenas em entradas por compra. Por fim, a tabela movimentacao registra o histórico completo das operações (produto, tipo, quantidade, motivo, fornecedor e data), permitindo calcular o saldo atual do estoque a partir do registro de entradas e saídas.

Após a definição do modelo conceitual, a estrutura foi implementada no banco de dados SQL Server utilizando comandos DDL (Data Definition Language). O DDL é responsável pela criação das tabelas, definição de seus atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de integridade. Dessa maneira, as regras definidas na modelagem também são aplicadas diretamente pelo banco de dados.

A tabela categoria armazena as categorias dos produtos e sua criação independente promove a normalização do banco de dados, evitando a repetição do nome da categoria na tabela de produtos e prevenindo inconsistências por erros de digitação ou variações de escrita. Na sua estrutura, o atributo id é a chave primária com IDENTITY(1,1) para autoincremento pelo SQL Server, enquanto o atributo nome é obrigatório (NOT NULL) e possui restrição de unicidade (UNIQUE), impedindo nomes duplicados..

O script utilizado para a criação da tabela é apresentado a seguir:

```
CREATE TABLE categoria
(
    id INT IDENTITY(1,1)
    CONSTRAINT PK_categoria PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(40) NOT NULL
    CONSTRAINT UQ_categoria_nome UNIQUE
);
GO
```

A tabela marca centraliza as marcas dos produtos para evitar repetição de nomes e permitir o vínculo de uma mesma marca a múltiplos produtos via chave primária. Seguição de estrutura semelhante à tabela categoria, seu campo id é uma

chave primária com IDENTITY(1,1) e o atributo nome é obrigatório e único, impedindo registros duplicados.

```
CREATE TABLE marca
(
    id INT IDENTITY(1,1)
    CONSTRAINT PK_marca PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(40) NOT NULL
    CONSTRAINT UQ_marca_nome UNIQUE
);
GO
```

A tabela fornecedor armazena dados das empresas parceiras, tendo o campo nome como obrigatório e os demais como opcionais (NULL). O cnpj é armazenado sem pontuação, apenas com números, sendo definido como CHAR(14) com restrição UNIQUE para evitar duplicidades. Já o telefone e o email servem para os contatos e podem ser preenchidos conforme a necessidade do cadastro.

```
CREATE TABLE fornecedor
(
    id INT IDENTITY(1,1)
    CONSTRAINT PK_fornecedor PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    cnpj CHAR(14) NULL
    CONSTRAINT UQ_fornecedor_cnpj UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(120) NULL
);
GO
```

A tabela produto armazena os itens comercializados e possui as chaves estrangeiras categoria_id e marca_id para garantir a associação com registros existentes nessas tabelas. Em vez de armazenar o saldo de estoque diretamente, o valor atual é calculado a partir do histórico de entradas e saídas na tabela movimentacao. O campo nome possui restrição de unicidade para evitar duplicidades por regra de negócio — sem atuar conceitualmente como SKU —, enquanto os campos preco_custo, preco_venda e estoque_minimo utilizam validações que impedem valores negativos. Por fim, o atributo ativo (BIT) implementa o *soft delete* (exclusão lógica), alterando o status de 1 para 0 ao desativar um item, o que preserva os dados e o histórico de movimentações sem excluí-los do banco de dados.

```

CREATE TABLE produto
(
    id INT IDENTITY(1,1)
        CONSTRAINT PK_produto PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
        CONSTRAINT UQ_produto_nome UNIQUE,
    categoria_id INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_produto_categoria
        REFERENCES categoria(id),
    marca_id INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_produto_marca
        REFERENCES marca(id),
    preco_custo DECIMAL(10,2) NOT NULL
        CONSTRAINT CK_produto_custo
        CHECK (preco_custo >= 0),
    preco_venda DECIMAL(10,2) NOT NULL
        CONSTRAINT CK_produto_venda
        CHECK (preco_venda >= 0),
    estoque_minimo INT NOT NULL
        CONSTRAINT DF_produto_minimo DEFAULT (0)
        CONSTRAINT CK_produto_minimo
        CHECK (estoque_minimo >= 0),
    ativo BIT NOT NULL
        CONSTRAINT DF_produto_ativo DEFAULT (1)
);
GO

```

A tabela movimentacao registra o histórico de alterações de estoque — incluindo produto, quantidade, data, motivo e fornecedor — utilizando o tipo DATETIME2 com a função SYSDATETIME() como padrão para gravar a data e a hora automaticamente, evitando falhas no preenchimento manual. Para garantir a consistência dos dados, o sistema aplica restrições CHECK que impedem quantidades iguais ou inferiores a zero e restringem o campo tipo aos valores 'E' (Entrada) e 'S' (Saída). Além disso, a regra CK_mov_motivo valida os motivos permitidos para cada operação (COMPRA, DEVOLUCAO_CLIENTE e AJUSTE_INVENTARIO nas entradas; VENDA, PERDA e AJUSTE_INVENTARIO nas saídas), enquanto a regra CK_mov_fornecedor exige a identificação do fornecedor obrigatoriamente nas entradas por compra, proibindo seu registro em saídas ou em entradas motivadas por devolução e ajuste de inventário.

O script DDL correspondente à tabela movimentacao é apresentado a seguir:

```

CREATE TABLE movimentacao
(
    id INT IDENTITY(1,1)
        CONSTRAINT PK_movimentacao PRIMARY KEY,
    produto_id INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_mov_produto
        REFERENCES produto(id),

```

```

tipo CHAR(1) NOT NULL
    CONSTRAINT CK_mov_tipo
    CHECK (tipo IN ('E','S')),
quantidade INT NOT NULL
    CONSTRAINT CK_mov_quantidade
    CHECK (quantidade > 0),
motivo VARCHAR(20) NOT NULL,
fornecedor_id INT NULL
    CONSTRAINT FK_mov_fornecedor
    REFERENCES fornecedor(id),
data DATETIME2 NOT NULL
    CONSTRAINT DF_mov_data
    DEFAULT (SYSDATETIME()),
CONSTRAINT CK_mov_motivo CHECK
(
    (tipo = 'E' AND motivo IN
    ('COMPRA','DEVOLUCAO_CLIENTE','AJUSTE_INVENTARIO'))
    OR
    (tipo = 'S' AND motivo IN
    ('VENDA','PERDA','AJUSTE_INVENTARIO'))
),
CONSTRAINT CK_mov_fornecedor CHECK
(
    (tipo = 'S' AND fornecedor_id IS NULL)
    OR
    (tipo = 'E' AND motivo = 'COMPRA'
    AND fornecedor_id IS NOT NULL)
    OR
    (tipo = 'E' AND motivo <> 'COMPRA'
    AND fornecedor_id IS NULL)
)
);
GO

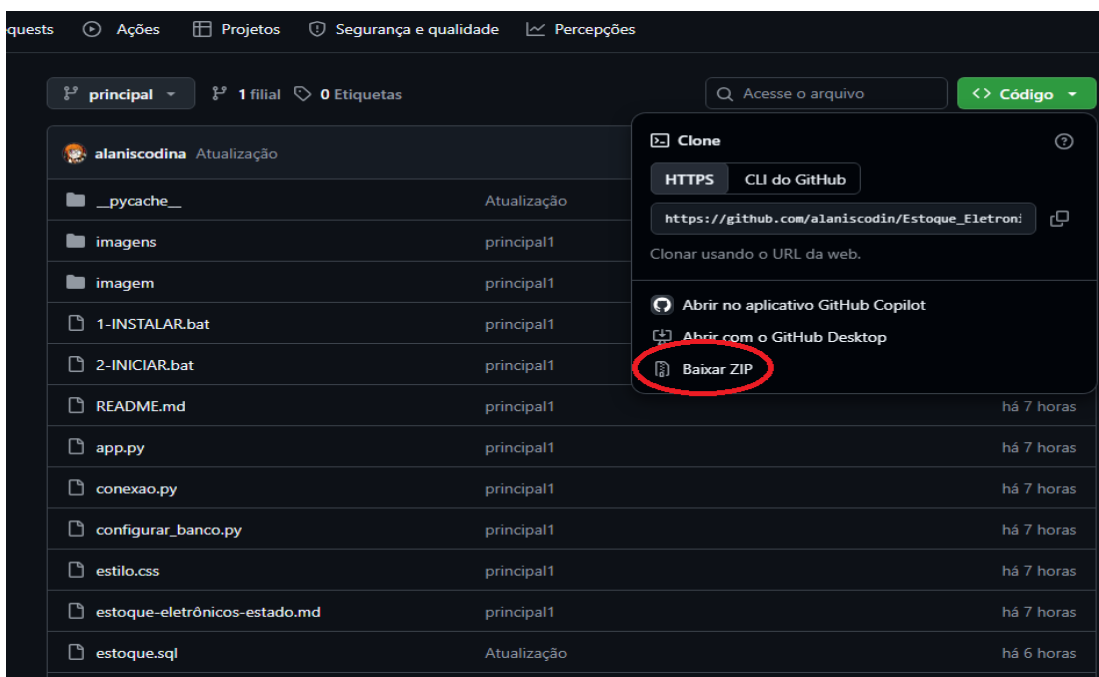
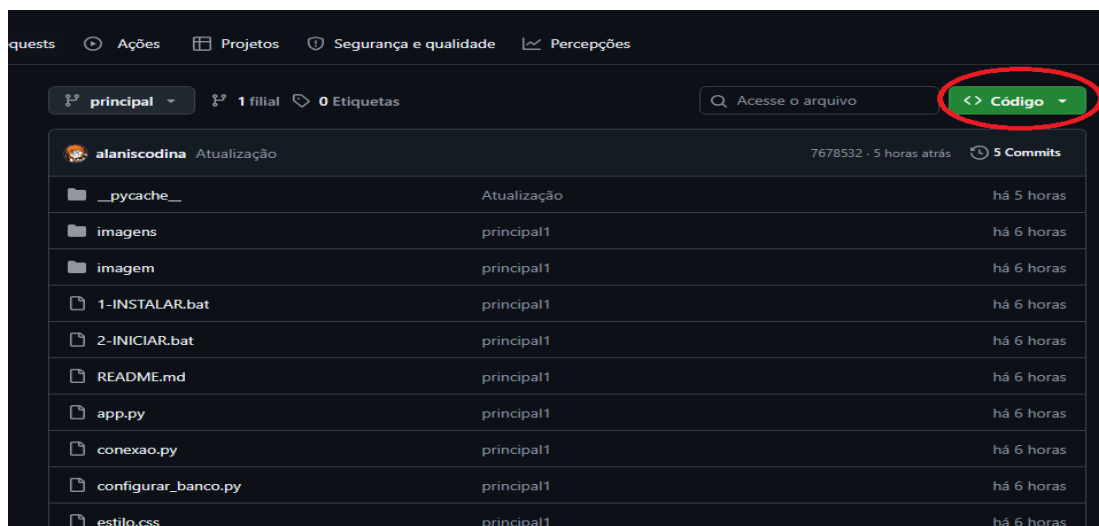
```

A partir das restrições apresentadas, observa-se que a modelagem vai além da criação de tabelas e relacionamentos, aplicando regras estritas para garantir a integridade dos dados: as restrições PRIMARY KEY identificam unicamente cada registro, as FOREIGN KEY garantem a consistência relacional, e as regras CHECK, UNIQUE, NOT NULL e DEFAULT controlam validações específicas de preenchimento. Dessa maneira, o modelo estabelece uma estrutura organizada para o gerenciamento do estoque, onde as tabelas categoria e marca padronizam os produtos, a tabela fornecedor concentra os dados das empresas parceiras, a tabela produto reúne as informações cadastrais dos itens, e a tabela movimentacao mantém o histórico das operações. Essa organização possibilita que o sistema apresente e recupere informações de forma totalmente alinhada aos registros do banco de dados.

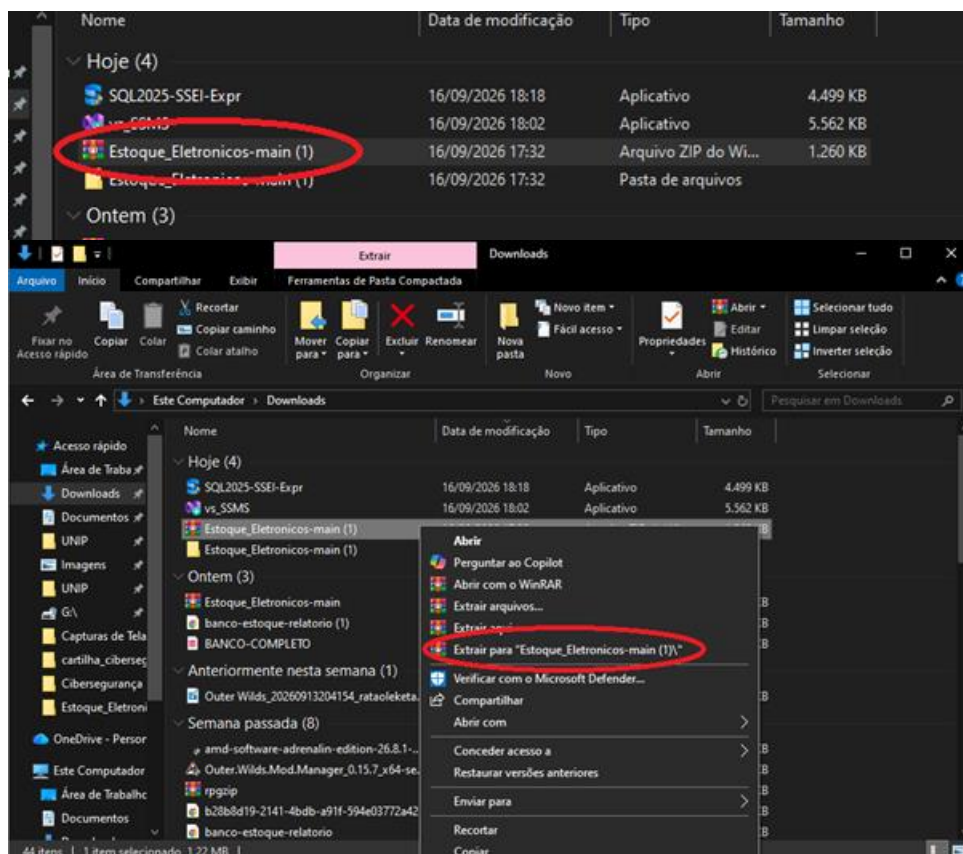
3 GUIA DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Este capítulo apresenta, de forma detalhada, os procedimentos necessários para realizar a instalação e a execução do sistema de gerenciamento de estoque de componentes eletrônicos.

Inicialmente, deve-se acessar o repositório do projeto disponível no GitHub. Para isso, clique aqui para acessar o repositório do projeto. Após acessar a página, selecione a opção “Código” e, em seguida, clique em “Baixar ZIP”, conforme apresentado nas imagens a seguir.



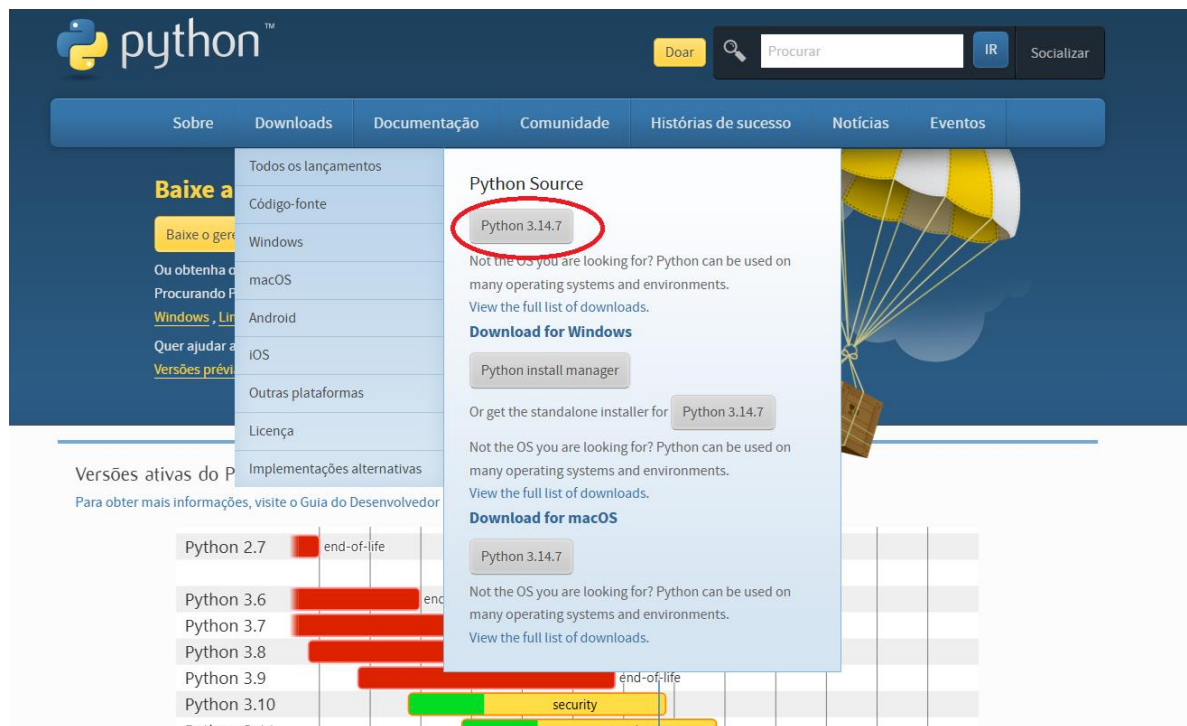
Após o download, localize o arquivo ZIP no **Explorador de Arquivos**, geralmente disponível na pasta “**Downloads**”. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção “**Extrair Tudo**”, ou uma opção equivalente, para descompactar os arquivos do projeto.



Com os arquivos descompactados, acesse a nova pasta criada. Dentro dela, localize o arquivo “1-INSTALAR” e execute-o com um clique duplo. Esse arquivo automatiza duas etapas fundamentais para a configuração do sistema: a instalação da biblioteca Python pyodbc e a execução do arquivo configurar_banco.py.

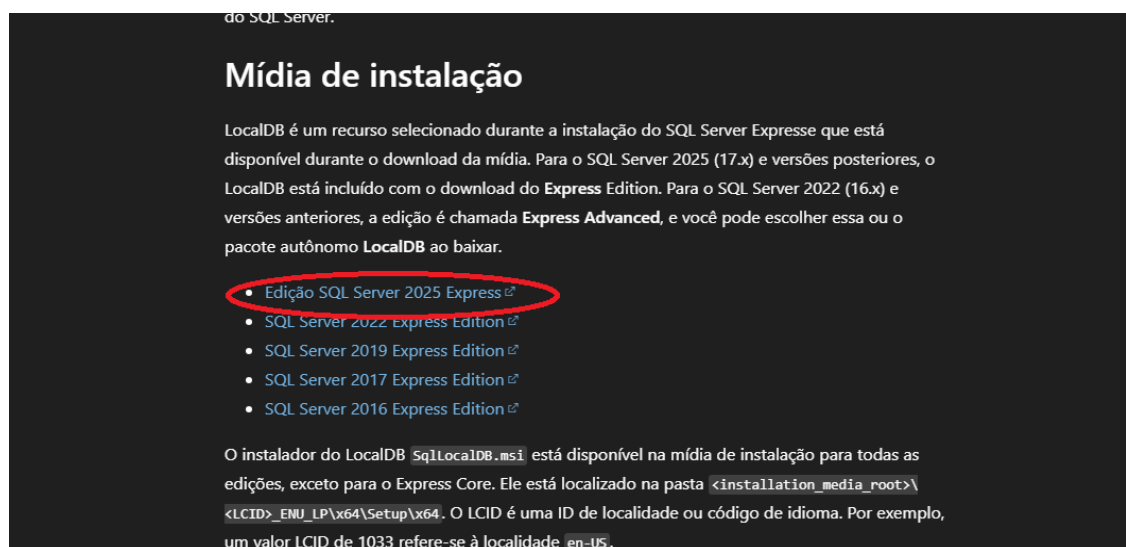
O arquivo configurar_banco.py é responsável por realizar a leitura do arquivo estoque.sql e, a partir dele, criar e configurar o banco de dados necessário para o funcionamento da aplicação.

Caso ocorra algum erro durante a execução do arquivo “1-INSTALAR”, recomenda-se verificar inicialmente se o Python está instalado no computador. Caso o interpretador não esteja disponível, deve-se realizar sua instalação por meio do site oficial do Python, utilizando uma versão compatível com o projeto.



Caso o erro persista mesmo após a instalação do Python, é possível que o computador não possua um sistema de gerenciamento de banco de dados compatível com a aplicação. Para a execução do projeto, podem ser utilizadas soluções da Microsoft, como SQL Server Express, SQL Server Developer ou LocalDB.

Como alternativa, recomenda-se a instalação do SQL Server Express, caso nenhuma dessas ferramentas esteja previamente instalada. Para isso, deve-se acessar o site oficial da Microsoft, localizar a página de download do SQL Server e selecionar a opção correspondente ao SQL Server Express.



Após iniciar o instalador, selecione a opção de instalação “Basic” e siga as instruções apresentadas pelo próprio instalador até a conclusão do processo.

Com o Python e o sistema de banco de dados devidamente instalados e configurados, execute novamente o arquivo “1-INSTALAR”. O procedimento deverá instalar a biblioteca necessária e realizar a configuração inicial do banco de dados.

Por fim, após a conclusão da instalação, retorne à pasta descompactada do projeto e execute o arquivo “2-INICIAR” com um clique duplo. Esse arquivo será responsável por iniciar a aplicação. Após alguns segundos, o sistema será aberto automaticamente no navegador padrão do computador, permitindo sua utilização.

4 EVIDÊNCIAS VISUAIS

Nesta seção são apresentadas as evidências visuais do funcionamento do sistema MiaoStore. As capturas de tela demonstram as principais funcionalidades da aplicação, incluindo a consulta, inserção, atualização e desativação de produtos, além da persistência das informações no banco de dados SQL Server por meio do back-end desenvolvido em Python. Essas funcionalidades estão relacionadas às operações de CRUD, que correspondem à criação (Create), consulta (Read), atualização (Update) e exclusão ou desativação (Delete) de registros.

A interface principal é o ponto de interação do usuário com o sistema, apresentando os produtos cadastrados e informações como categoria, marca, preço, estoque atual e estoque mínimo. A tela também disponibiliza recursos para pesquisa e gerenciamento dos produtos, por meio das opções “+ Novo produto”, “Entrada”, “Saída”, “Editar” e “Desativar”, conforme apresentado na imagem abaixo.

MiauStore-Estoque de eletrônicos
Trabalho de SQL

Tamanho do texto A- A+ C Modo escuro

Read

Buscar produto pelo nome

Create

+ Novo produto

Update

Delete

Produto	Categoria	Marca	Preço venda	Estoque	Mínimo	Ações
Cabo USB-C 2m	Acessório	Samsung	R\$ 49,90	75	25	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Caixa JBL Go 3	Áudio	JBL	R\$ 279,00	8	12	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Carregador Turbo 33W	Acessório	Samsung	R\$ 89,90	15	20	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Celular Apple iPhone 15	Celular	Apple	R\$ 6.499,00	3	6	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Celular Samsung Galaxy S24	Celular	Samsung	R\$ 4.199,00	1	8	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Fone JBL Tune 510 Preto	Áudio	JBL	R\$ 199,00	33	15	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Headset Logitech H390	Áudio	Logitech	R\$ 229,00	25	10	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
IPHONE 18	Celular	Apple	R\$ 25.000,00	0	2	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Monitor Dell 27 QHD	Monitor	Dell	R\$ 1.899,00	6	4	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Monitor LG 24 IPS	Monitor	LG	R\$ 999,00	4	5	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Mouse Logitech M170	Acessório	Logitech	R\$ 79,90	28	10	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Notebook Acer Aspire 5	Notebook	Acer	R\$ 2.799,00	2	6	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Notebook Apple MacBook Air	Notebook	Apple	R\$ 8.999,00	2	3	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Notebook Dell Inspiron 15	Notebook	Dell	R\$ 3.499,00	12	5	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Teclado Logitech K120	Acessório	Logitech	R\$ 99,90	45	10	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar
Webcam Logitech C920	Acessório	Logitech	R\$ 399,00	14	8	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar

16 produtos ativos - 8 abaixo do mínimo

Valor imobilizado em estoque: R\$ 100.366,00

Legenda: Celular Áudio Acessório Notebook Estoque abaixo do mínimo

A organização visual apresentada acima também permite identificar situações relacionadas ao nível de estoque. Quando a quantidade disponível de determinado produto está abaixo do valor mínimo estabelecido, o sistema realiza uma sinalização visual, destacando o registro e apresentando a indicação “abaixo do mínimo”. Esse recurso facilita a identificação de produtos que necessitam de reposição e demonstra que o sistema não atua apenas como uma listagem de produtos, mas também auxilia no acompanhamento das informações do estoque.

A partir da interface principal, o usuário pode iniciar o cadastro de um novo produto por meio do botão “+ Novo produto”, funcionalidade correspondente à operação Create do modelo CRUD. No formulário apresentado, são preenchidas informações como nome, categoria, marca, preço de venda, quantidade disponível e estoque mínimo, permitindo que o sistema registre o novo produto no banco de dados e o disponibilize posteriormente para consulta e gerenciamento.

Novo produto

×

Nome

Headphone Bluetooth JBL Preto

Precisa ser único — é o nome que identifica o produto.

Categoria

Acessório

Marca

JBL

Preço de custo

400,00

Preço de venda

700,00

Estoque mínimo

5

Não existe campo de quantidade inicial: o estoque nasce em zero e sobe com a primeira entrada.

Cancelar

Salvar produto

Após o preenchimento dos dados e a confirmação do cadastro, o sistema processa as informações fornecidas pelo usuário e realiza a inserção do novo registro. Como resultado dessa operação, o produto passa a fazer parte da listagem apresentada na interface principal. Essa etapa é importante para demonstrar que o formulário não possui apenas uma função visual, mas está integrado às demais camadas da aplicação.



MiauStore-Estoque de eletrônicos

Trabalho de SQL

Tamanho do texto

A- A+

☾ Modo escuro

🔍

headphone

+ Novo produto

Produto	Categoria	Marca	Preço venda	Estoque	Mínimo	Ações			
Headphone Bluetooth JBL Preto	Acessório	JBL	R\$ 700,00	0	5	⬇️ Entrada	⬆️ Saída	Editar	Desativar
abaixo do mínimo									
17 produtos ativos · 9 abaixo do mínimo						Valor imobilizado em estoque: R\$ 100.366,00			

Legenda

🔵 Celular

🟢 Áudio

🟡 Acessório

🟢 Notebook

🔴 Estoque abaixo do mínimo

Essa figura permite observar o resultado da operação realizada anteriormente, uma vez que o produto cadastrado passa a ser apresentado juntamente com os demais registros existentes. Dessa maneira, é possível estabelecer uma relação entre o preenchimento do formulário e a atualização da listagem, evidenciando o funcionamento da operação de criação e, consequentemente, a disponibilização do novo registro para consulta.

Após o cadastramento, os produtos ficam disponíveis para consulta na interface principal, correspondendo à operação Read do modelo CRUD. As informações são recuperadas do banco de dados e apresentadas de forma organizada na tabela, permitindo ao usuário visualizar os registros e utilizar o campo

de pesquisa para localizar produtos pelo nome, facilitando o gerenciamento do estoque.

Através dessa funcionalidade, o usuário pode visualizar informações importantes para o gerenciamento do estoque, como quantidade disponível, estoque mínimo, preço de venda e categoria. Dessa forma, a operação de consulta permite recuperar e acompanhar os dados previamente cadastrados.

Além da consulta, o sistema permite modificar informações por meio da opção “Editar”, correspondente à operação Update do modelo CRUD. Essa funcionalidade possibilita atualizar dados como preço, quantidade, categoria, marca e estoque mínimo, mantendo os registros sempre atualizados sem a necessidade de realizar um novo cadastro.

Editar produto

Nome

Headphone Bluetooth JBL Preto

Precisa ser único — é o nome que identifica o produto.

Categoria

Acessório

Marca

JBL

Preço de custo

400

Preço de venda

750

Estoque mínimo

4

Não existe campo de quantidade inicial: o estoque nasce em zero e sobe com a primeira entrada.

Cancelar

Salvar alterações

Registrar entrada

Headphone Bluetooth JBL Preto - estoque atual 0

Quantidade

4

Motivo

Compra

Fornecedor

Eletro Atacado SP

Obrigatório apenas quando o motivo é compra.

Cancelar

Confirmar entrada

Registrar saída

Headphone Bluetooth JBL Preto - estoque atual 4

Quantidade

1

Motivo

Venda

Cancelar

Confirmar saída

Após a alteração das informações desejadas, o usuário confirma a operação e o sistema atualiza o registro correspondente. A modificação realizada pode ser posteriormente observada na listagem principal, permitindo verificar o resultado da operação.

Produto	Categoria	Marca	Preço venda	Estoque	Mínimo	Ações
Headphone Bluetooth JBL Preto	Acessório	JBL	R\$ 750,00	3	4	↓ Entrada ↑ Saída Editar Desativar

17 produtos ativos · 9 abaixo do mínimo

Valor imobilizado em estoque: R\$ 101.566,00

Legenda: ● Celular ● Áudio ● Acessório ● Notebook ● Estoque abaixo do mínimo

As imagens logo acima apresentam, respectivamente, o processo de edição e o resultado da atualização de um produto, demonstrando o funcionamento da operação Update do modelo CRUD. Dessa forma, é possível verificar a alteração dos dados e sua atualização na interface do sistema.

Outra funcionalidade disponível é a opção “Desativar”, relacionada à operação Delete do modelo CRUD. Essa opção permite retirar um produto da condição ativa sem necessariamente excluir seu registro do banco de dados. Dessa forma, caso seja utilizada a exclusão lógica (soft delete), as informações do produto permanecem armazenadas, preservando seu histórico no sistema.

Desativar produto

Headphone Bluetooth JBL Preto

O produto sai da lista mas continua no banco. O histórico de movimentações é preservado — por isso desativamos em vez de excluir.

Cancelar Desativar

Após a confirmação da operação, o sistema atualiza a situação do produto de acordo com as regras implementadas na aplicação. O resultado pode ser observado na própria interface, permitindo verificar que a ação solicitada pelo usuário foi processada.


MiauStore-Estoque de eletrônicos
Trabalho de SQL

Tamanho do texto A- A+ Modo escuro

+ Novo produto

Produto	Categoria	Marca	Preço venda	Estoque	Mínimo	Ações
Nenhum produto encontrado.						
16 produtos ativos · 8 abaixo do mínimo				Valor imobilizado em estoque: R\$ 199.366,09		

Legenda
● Celular
● Áudio
● Acessório
● Notebook
● Estoque abaixo do mínimo

Dessa forma, a funcionalidade apresentada complementa as demais operações do CRUD, permitindo que o usuário tenha controle sobre o ciclo de vida dos registros existentes no sistema.

Além de demonstrar as operações CRUD na interface, é necessário verificar a persistência dos dados, foi realizada uma consulta direta ao SQL Server para confirmar a existência do registro armazenado. No projeto, essa comunicação ocorre por meio do back-end desenvolvido em Python, que processa as operações realizadas pela interface e as encaminha ao banco de dados através das rotas da API, permitindo a inserção, consulta e atualização das informações.

SQLQuery1.s...rbara (91)) * X estoque.sql -...\\barbara (51))

```

1 use EstoqueEletronicos_Teste
2 go
3
4 select * from dbo.produto
5

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	id	nome	categoria_id	marca_id	preco_custo	preco_venda	estoque_minimo	ativo
3	3	Notebook Apple MacBook Air	1	7	7200.00	8999.00	3	1
4	4	Celular Samsung Galaxy S24	2	2	3400.00	4199.00	8	1
5	5	Celular Apple iPhone 15	2	7	5100.00	6499.00	6	1
6	6	Fone JBL Tune 510 Preto	3	3	120.00	199.00	15	1
7	7	Caixa JBL Go 3	3	3	180.00	279.00	12	1
8	8	Headset Logitech H390	3	4	140.00	229.00	10	1
9	9	Mouse Logitech M170	4	4	42.00	79.90	10	1
10	10	Teclado Logitech K120	4	4	55.00	99.90	10	1
11	11	Carregador Turbo 33W	4	2	35.00	89.90	20	1
12	12	Cabo USB-C 2m	4	2	18.00	49.90	25	1
13	13	Monitor LG 24 IPS	5	6	750.00	999.00	5	1
14	14	Monitor Dell 27 QHD	5	1	1400.00	1899.00	4	1
15	15	Webcam Logitech C920	4	4	260.00	399.00	8	1
16	16	IPHONE 18	2	7	10000.00	25000.00	2	1
17	17	Headphone Bluetooth JBL Preto	4	3	400.00	750.00	4	0
18	18	Smartband Samsung Galaxy F...	4	2	250.00	450.00	2	1

A consulta apresentada na figura acima permite verificar diretamente a existência do registro no banco de dados. Essa evidência complementa os testes realizados na interface, pois demonstra não apenas que o produto foi apresentado na aplicação, mas também que as informações correspondentes foram armazenadas na base de dados utilizada pelo sistema.

Assim, as evidências apresentadas nesta seção demonstram o funcionamento integrado da aplicação, abrangendo a interface utilizada pelo usuário, as operações CRUD, o processamento realizado pelo back-end e a persistência das informações no banco de dados. O conjunto de capturas permite visualizar o fluxo de utilização do sistema e relacionar cada funcionalidade implementada aos respectivos resultados obtidos durante os testes.